Analiza rynku airbnb w Nowym Jorku

Cel analizy i metody

Cele:

- Ustalić czynniki mające wpływ na potencjalny zwrot z inwestycji
- Pomóc lepiej zrozumieć naturę rynku
- Określić potencjalne strategie

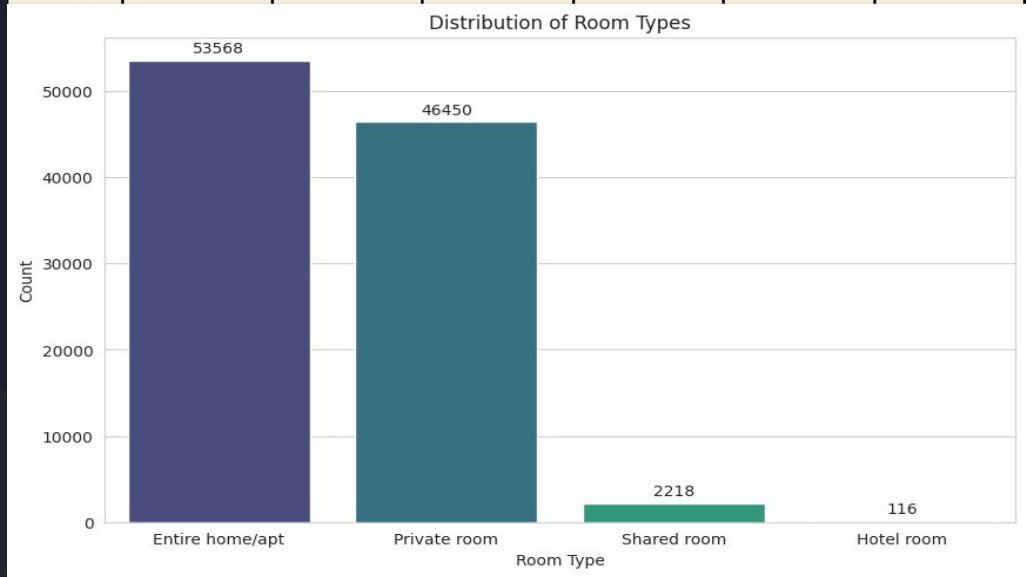
Metody:

- Czyszczenie danych i agregacja nowych kolumn
- Analiza eksploracyjna
- kluczowe zmienne: availability 365(dostępność nieruchomości w następnych 365 dniach od pobrania danych), Price
-

podsumowanie danych

- Największe skupiska nieruchomości(Brooklyn, Manhattan)
- Najwyższy oczekiwany zwrot(365 - liczba dostępnych dni w roku) również w tych dzielnicach
- Średnia i mediana cen są bardzo zbliżone, co sugeruje, że lepszym predyktorem zwrotu jest popularność danych miejsc
- bardzo mała próbka pokoi hotelowych wpływająca na rzetelność analiz statystycznych dla tej grupy

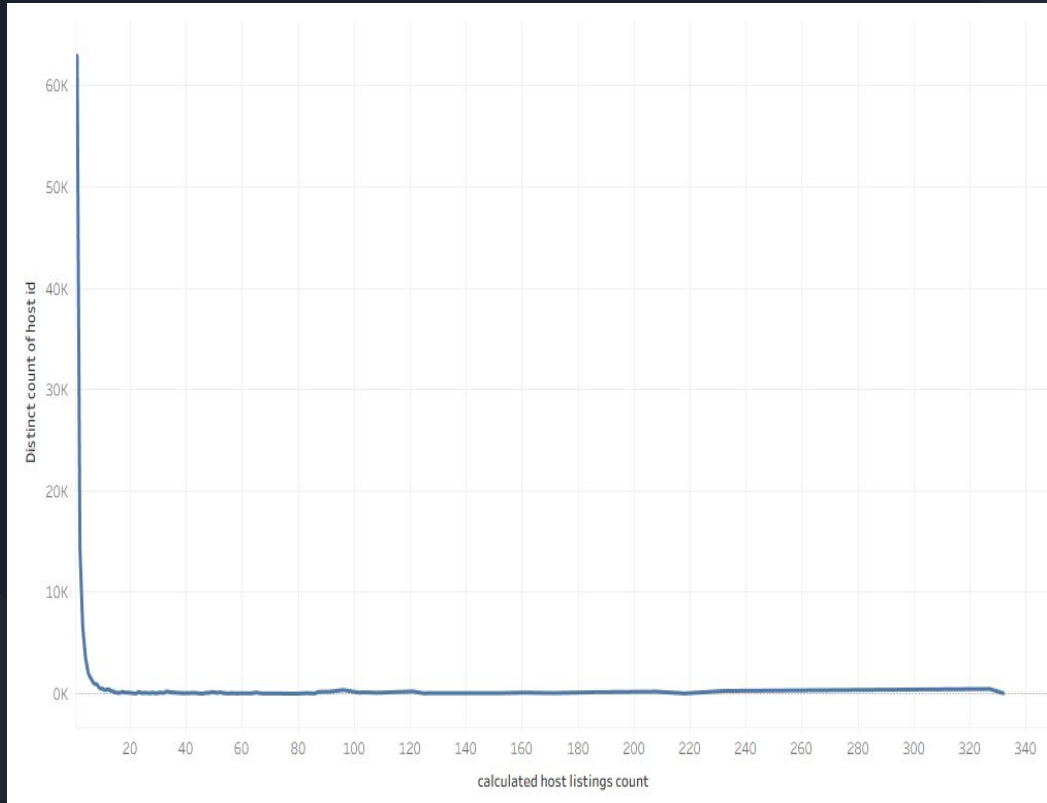
neighbourhood gro..	Distinct count of id	Avg. price	Median price	Max. price	Min. price	Avg. expected revenue
Bronx	2 687	$627.76	$632.00	$1,200.00	$50.00	116 670
Brooklyn	41 538	$626.50	$626.00	$1,200.00	$50.00	147 908
Manhattan	43 448	$622.65	$621.00	$1,200.00	$50.00	139 775
Queens	13 164	$630.22	$628.00	$1,200.00	$50.00	128 596
Staten island	946	$623.99	$628.00	$1,200.00	$50.00	105 917
Grand Total	**101 783**	**$625.35**	**$624.00**	**$1,200.00**	**$50.00**	**140 724**



Struktura własności na rynku

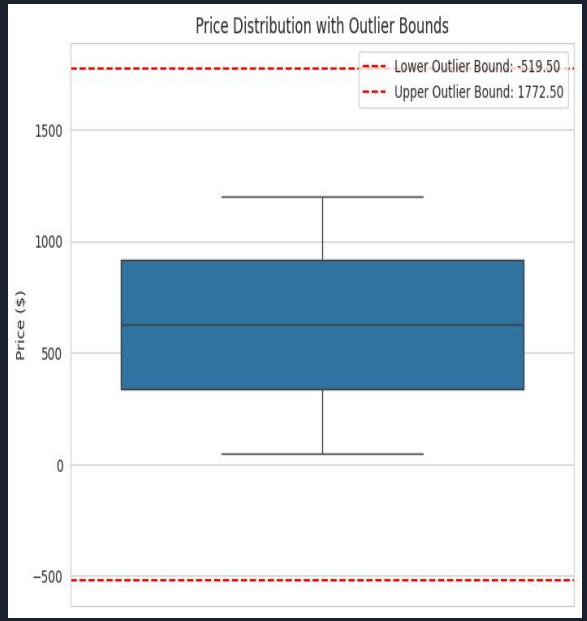
- Największy udział w rynku mają inwestorzy detaliczni posiadający przeważnie 1 do max 10 nieruchomości

- równomierny niski udział dużych graczy w rynku, spadek liczby podmiotów posiadających więcej nieruchomości jest gwałtowny i utrzymuje się na równomiernie niskim poziomie



Rozkład danych cenowych

- W zbiorze danych dotyczących ceny nie występują wartości odstające
- Zbiór przybiera rozkład zbliżony do normalnego
- Umiarkowana rozpiętość cenowa dla środkowych 50% ofert

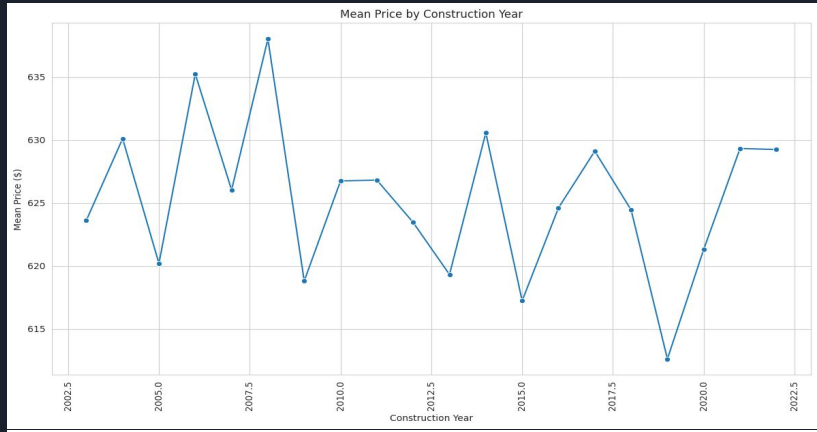


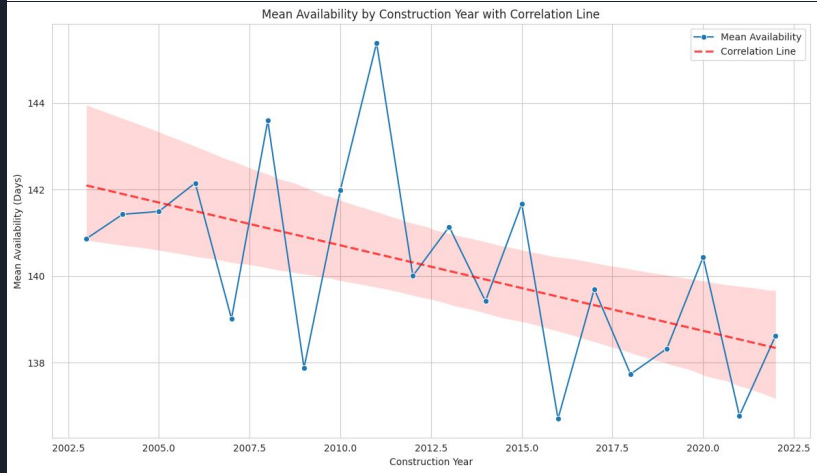
Czy lepiej inwestować w stare, czy nowe nieruchomości?

- Rok budowy nie wpływa na średnią cenę, brak linii trendu

- W przypadku średniej dostępności możemy zauważyć trend spadkowy współczynnik r(-0.51)

- Nowsze nieruchomości mają średnio mniejszą dostępność co sugeruje, że są chętniej wynajmowane, różnica w ujęciu rocznym pozostaje jednak niewielka





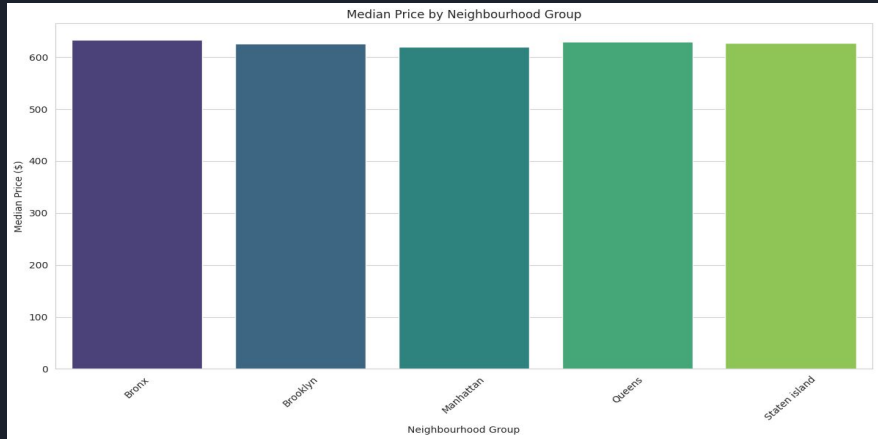
Jakie dzielnice wybrać?

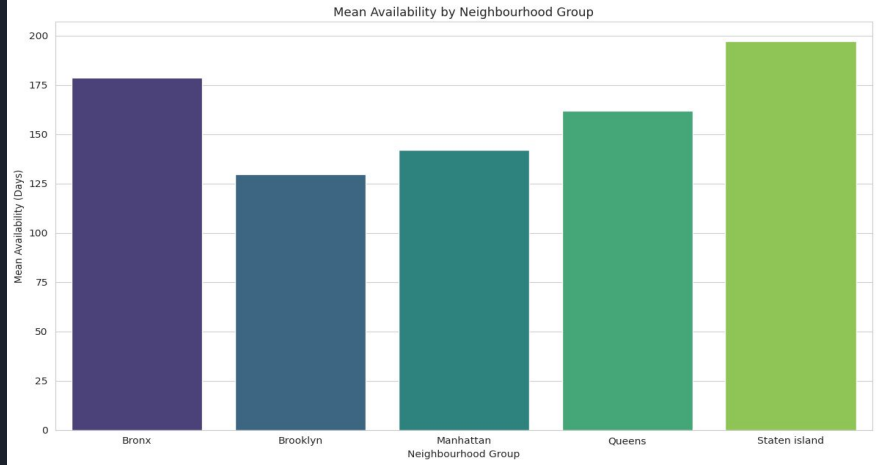
- Brak wyraźnego wpływu dzielnicy na średnią cenę najmu

- Wyraźne różnice w dostępności między dzielnicami odzwierciedlające turystyczną specyfikę miasta

- Najmniejsza średnia dostępność lokali w(Brooklyn, Manhattan oraz Queens) centralnych dzielnicach Nowego Jorku o największej liczbie kojarzonych z miastem atrakcji.

- Najmniejszym powodzeniem cieszy się Staten island, które jest odizolowane i słabo skomunikowane z sercem metropolii



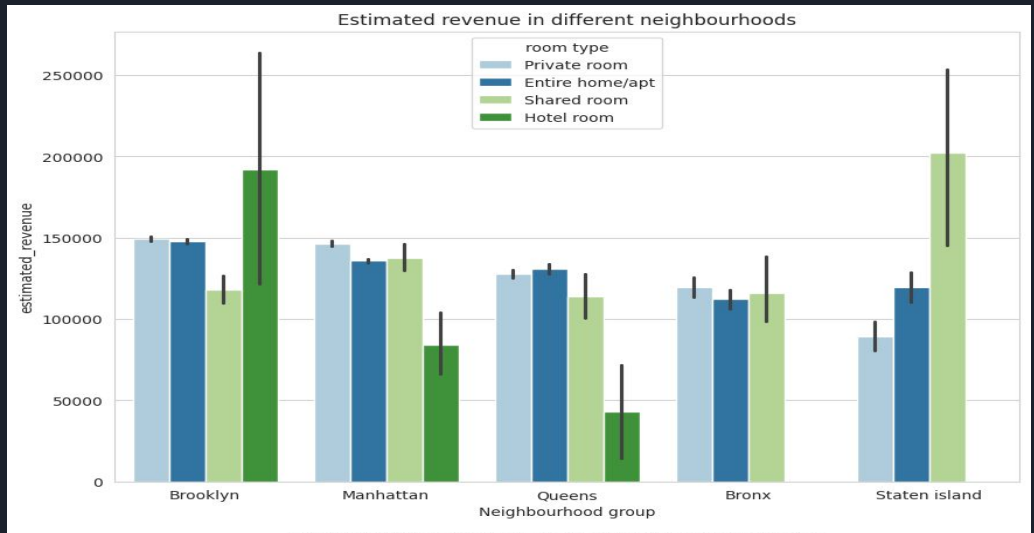


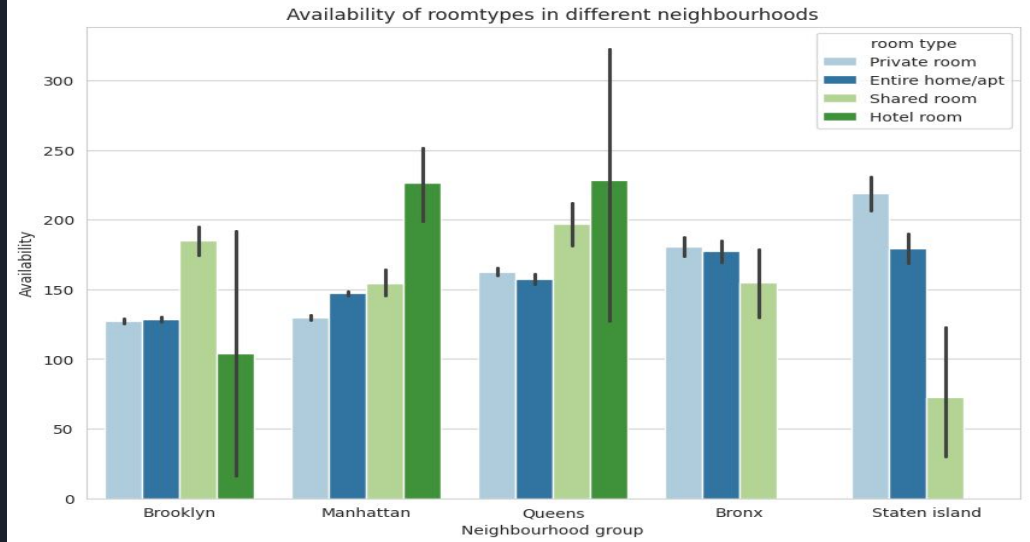
Poszerzona analiza dzielnic

- Najwyższe potencjalne przychody generują Brooklyn oraz Manhattan

- Dane prezentują też potencjał pokoi współdzielonych na Staten island, jednak ta zależność ze względu na małą liczebność grupy może nie być dokładnym odzwierciedleniem sytuacji rynkowej

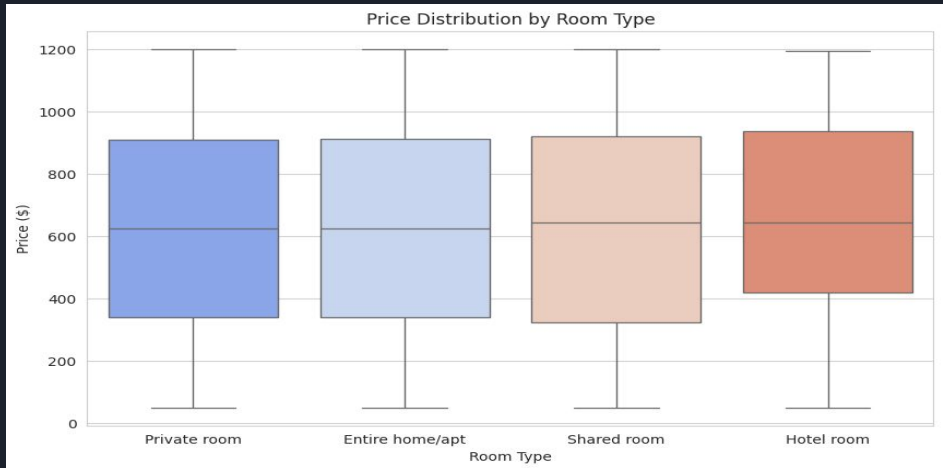
- Z linii błędu wynika, że największą wartość predykcyjną w naszym zbiorze mają pokoje prywatne oraz apartamenty w centralnych dzielnicach

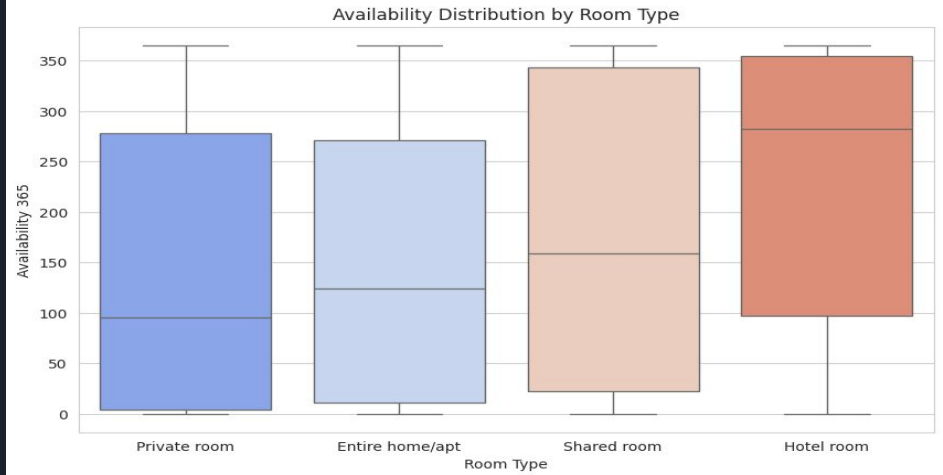




Jaki typ nieruchomości wybrać?

- Typ nieruchomości ma znikomy wpływ na cenę
- Przesunięcie dolnego progu cenowego dla pokoi hotelowych
- W przypadku dostępności widać wyraźne różnice, zdecydowanie najniższą dostępnością cieszą się pokoje prywatne oraz całe mieszkania
- pokoje hotelowe i współdzielone cechują się wyższą medianą dostępności, jak i przesunięciem trzeciego kwartyla w górę





Jaki rodzaj najmu wybrać?

- Zmienna stay period dzieli minimalną długość pobytu na 4 kategorie:

  any - od 1 dnia;

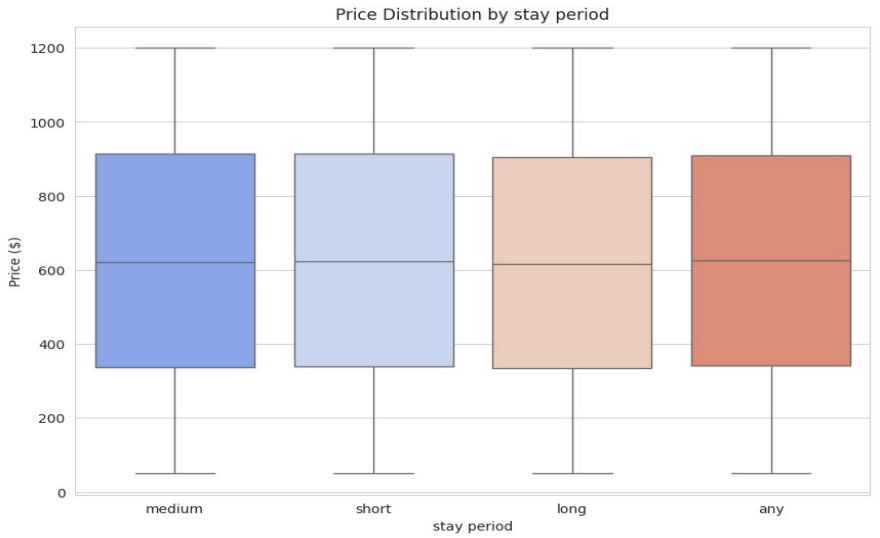
  short - do 7 dni ;

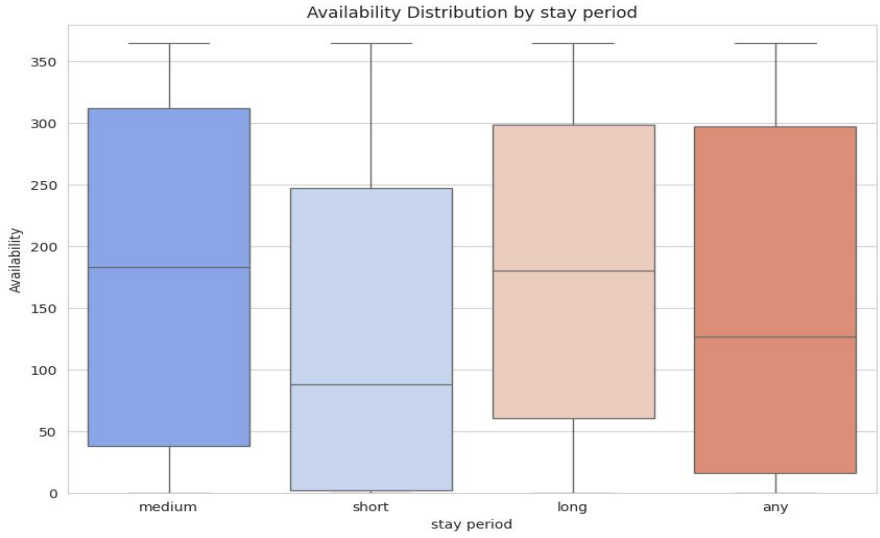
  medium - do 1 miesiąca;

  long - powyżej miesiąca

- Długość pobytu nie wpływa bezpośrednio na cenę

- W przypadku dostępności widać wyraźną przewagę krótkiego najmu. Nieruchomości z kategorii short i any mają najmniejszą medianę dostępności co może świadczyć o popycie na tego rodzaju usługę





Wpływ ocen na cenę i dostępność

- Średnia ocen nie wpływa na cenę wynajmu nieruchomości

- W przypadku dostępności widać lekki spadek mediany dla ocen powyżej 1 co zgadza się z ogólną tendencją ludzi do unikania najniżej ocenianych miejsc





Rekomendacje

- Biorąc pod uwagę dostępne dane, najbardziej optymalnym wyborem byłoby zainwestowanie w nowe pokoje prywatne i apartamenty w centralnych dzielnicach (Brooklyn, Manhattan) pod krótki wynajem. Jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza strategia ze względu na wysoką próbę danych z tych dzielnic co znacząco zwiększa dokładność analiz statystycznych. Może się ona jednak wiązać z wysokimi kosztami wejścia na rynek i dużą konkurencją.

- Ciekawym wyborem może być również strategia oparta na wyborze peryferyjnych dzielnic, zwłaszcza Staten Island, gdzie szczególną popularnością cieszą się pokoje współdzielone. Pozwala to postawić hipotezę, że dzielnica ta jest wybierana przez osoby chcące maksymalnie zoptymalizować budżet podróży. Mówią o tym przesłanki takie jak obecność darmowego promu na dolny Manhattan, czy wysokie zainteresowanie pokojami współdzielonymi. Ta strategia może umożliwić wejście na rynek z mniejszym kapitałem ze względu na różnice cen nieruchomości między centralnym Nowym Jorkiem a Staten Island oraz przez możliwość podziału jednej większej nieruchomości na kilka pokoi współdzielonych. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to strategia znacznie bardziej ryzykowna i wymagająca pogłębionej analizy ze względu na bardzo małą próbę danych dostępną w naszym zbiorze.

Uwagi i ograniczenia

- Zmienna availability 365, na podstawie której wnioskujemy o zapotrzebowaniu na daną nieruchomość, nie uwzględnia wyjątków takich jak: anulacja rezerwacji, renowacje, lub inna niedyspozycyjność lokalu.

- Znacząco mniejsza reprezentacja w zbiorze pokoi współdzielonych i hotelowych co negatywnie wpływa na wartość predykcyjną analiz

- Dane cenowe cechują się umiarkowaną rozpiętością, brak wartości odstających szczególnie rzuca się w oczy nienaturalna górna granica cen na poziomie 1200$ co może świadczyć o niepełnym obrazie rynku wynikającym z danych